

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

Flash Foods – Plataforma de Delivery

Relatório das atividades de Curricularização da Extensão desenvolvidas para a(s) disciplina(s) de *Projeto Integrador I* do CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Araraquara.

Professor Responsável: José Rodrigo Cabral

Alunos: **Renan Câmara**
Heitor Mariottini
Gabriel Brandão
Felipe Gabriel

1º semestre/2026

SUMÁRIO

1.	Descrição do projeto.....	2
2.	Atividades desenvolvidas pelo aluno.....	4
3.	Metodologia utilizada.....	15
4.	Resultados Obtidos.....	15
5.	Reflexão Crítica do Aluno.....	19
6.	Evidências da Atividade.....	19
7.	Carga Horária Total Comprovada.....	21
8.	Declaração do Professor Responsável.....	21
9.	Referências Bibliográficas.....	21

1. Descrição do projeto

O projeto “Flash Foods” consiste no desenvolvimento de uma plataforma/aplicativo de delivery voltada para eficiência logística, transparência para os entregadores e melhoria da experiência do cliente.

A proposta do sistema é otimizar o processo de entrega utilizando recursos tecnológicos como roteirização inteligente, notificações em tempo real, integração com mapas colaborativos e monitoramento climático.

O sistema foi idealizado com foco em reduzir o tempo de espera dos entregadores nos estabelecimentos, permitindo que eles sejam acionados apenas quando o pedido estiver próximo da finalização.

Além disso, a plataforma busca fornecer maior transparência financeira ao entregador, exibindo o ganho líquido por quilômetro rodado e a distância total percorrida entre entregador, estabelecimento e cliente.

Também foram propostas funcionalidades como:

- Alertas em tempo real para os clientes sobre o status do pedido;
- Rotas colaborativas com informações fornecidas pelos próprios usuários;
- Integração com APIs meteorológicas para evitar deslocamentos em condições climáticas perigosas;
- Otimização logística das entregas.

1.1 Objetivos

- Desenvolver uma proposta de sistema de delivery inteligente;
- Melhorar a eficiência do processo de entrega;
- Reduzir o tempo de espera dos entregadores;
- Fornecer maior transparência sobre ganhos e deslocamentos;
- Aplicar conceitos de análise e desenvolvimento de sistemas;
- Desenvolver diagramas e protótipos relacionados ao funcionamento da plataforma.

1.2 Atividade proposta

As atividades propostas envolveram:

- Planejamento do sistema;
- Levantamento de requisitos;
- Criação da proposta do aplicativo;
- Desenvolvimento de diagramas de sequência e estado;

- Elaboração de protótipo de baixa fidelidade;
- Discussões em equipe sobre funcionalidades e melhorias do sistema.

1.3 Público-alvo

O público-alvo do projeto inclui:

- Entregadores de aplicativos;
- Clientes de serviços de delivery;
- Restaurantes e estabelecimentos parceiros;
- Usuários que necessitam de maior eficiência em entregas.

1.4 Local de execução

As atividades foram realizadas em ambiente acadêmico, utilizando reuniões presenciais e online entre os integrantes do grupo, além de ferramentas digitais para desenvolvimento dos diagramas e protótipos. E a utilização da rede social/fórum Reddit para pesquisa com o público-alvo.

1.5 Parcerias

O projeto foi desenvolvido em parceria entre os integrantes do grupo acadêmico da FATEC Araraquara. E utilizando a rede social/forum reddit para pesquisa com o publico alvo.

2. Atividades desenvolvidas pelo aluno

Durante o desenvolvimento do projeto, foram realizadas diversas atividades relacionadas à análise, planejamento e modelagem do sistema Flash Foods.

Atividades realizadas

- Pesquisa e levantamento de problemas existentes em aplicativos de delivery;
- Discussão de soluções voltadas à melhoria logística;
- Desenvolvimento da proposta inicial do aplicativo;
- Criação de diagramas de sequência;
- Desenvolvimento de diagrama de estado;
- Desenvolvimento de diagrama de caso de uso;
- Elaboração de protótipo de baixa fidelidade;
- Organização das funcionalidades principais do sistema;
- Participação em reuniões de planejamento e divisão de tarefas.

Local de execução

- FATEC Araraquara;
- Ambiente virtual para reuniões e desenvolvimento colaborativo.

Datas de execução

As atividades foram realizadas ao longo do semestre letivo.

Descrição das ações

O grupo desenvolveu uma solução tecnológica voltada à otimização do serviço de delivery, buscando melhorar a experiência dos entregadores e clientes.

Foram analisados os principais problemas encontrados em plataformas tradicionais, como demora no preparo dos pedidos, falta de transparência sobre ganhos e ausência de informações atualizadas sobre trânsito e clima.

Com base nisso, foram criados diagramas representando:

- Fluxo geral da plataforma;
- Dispatch inteligente;
- Cálculo de distância e ganho;
- Fluxo de notificações ao cliente;
- Ciclo de vida da entrega.

Também foi produzido um protótipo de baixa fidelidade para representar visualmente o funcionamento do aplicativo.

Carga horária cumprida: 30 horas

Carga horária estimada: 30 horas.

Resultados imediatos

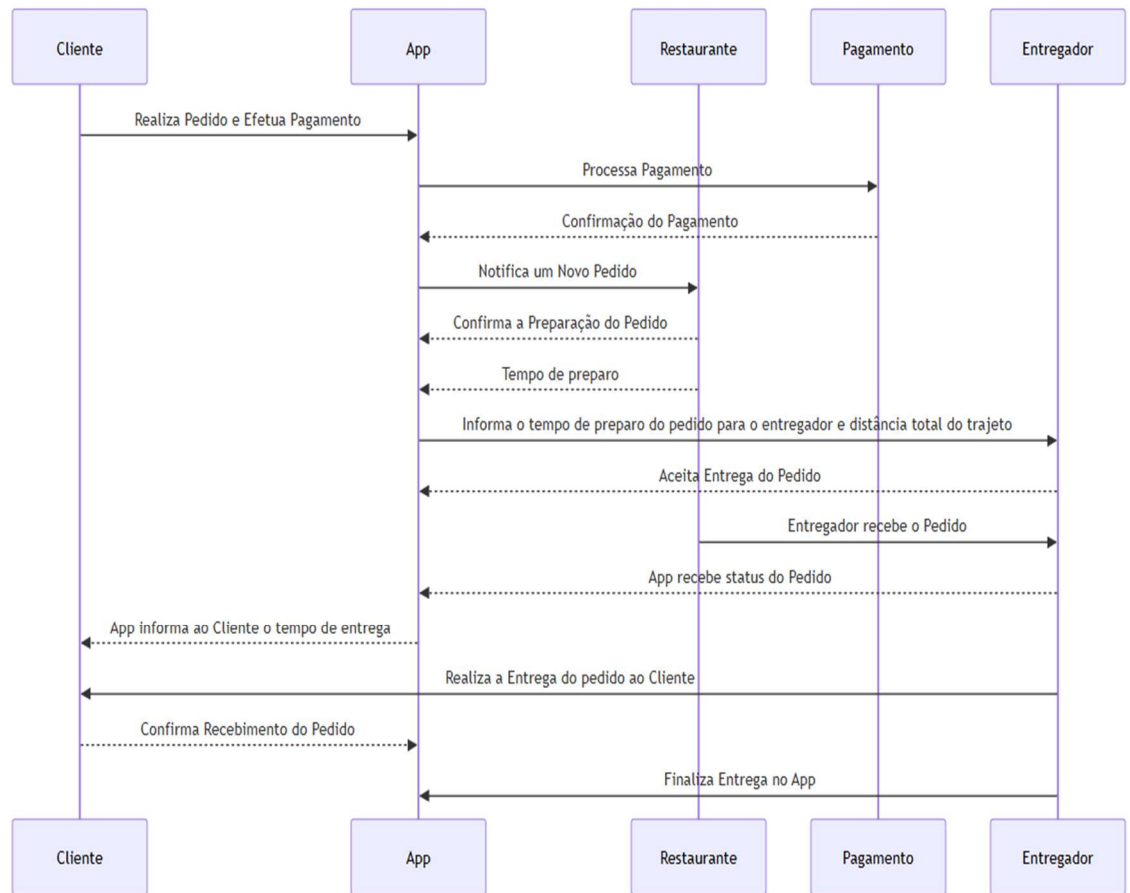
- Estruturação da proposta do sistema;
- Desenvolvimento dos diagramas;
- Construção do protótipo inicial;
- Aprimoramento do trabalho em equipe e planejamento de software.

Observações relevantes

O projeto possibilitou a aplicação prática dos conteúdos estudados no curso, especialmente na área de modelagem de sistemas e levantamento de requisitos.

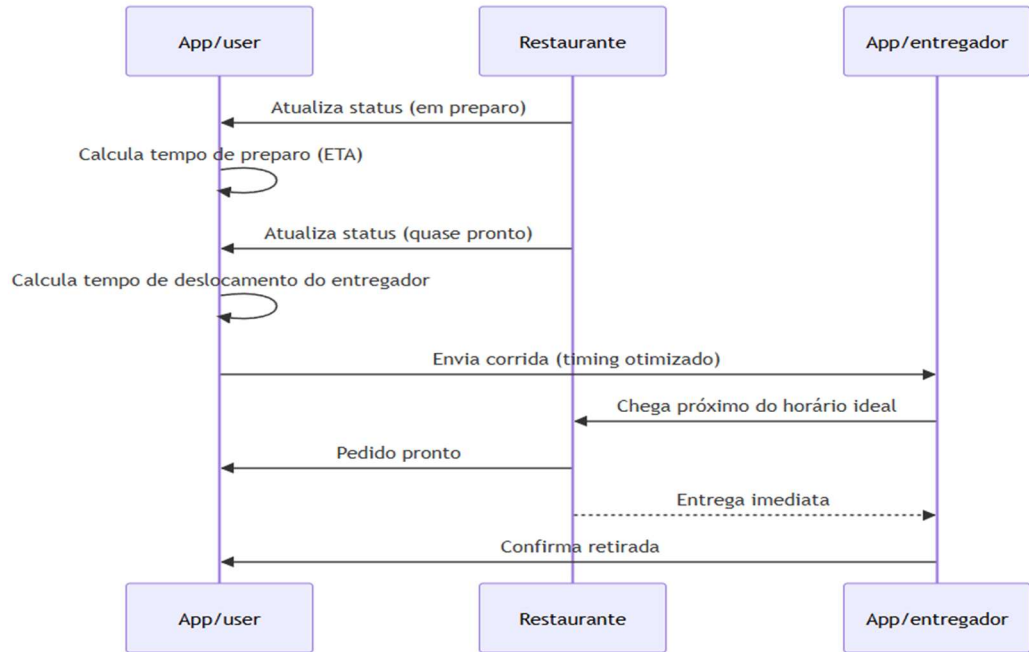
Diagrama de sequencia

-Diagrama de sequência que demonstra de uma forma simples o funcionamento da plataforma.



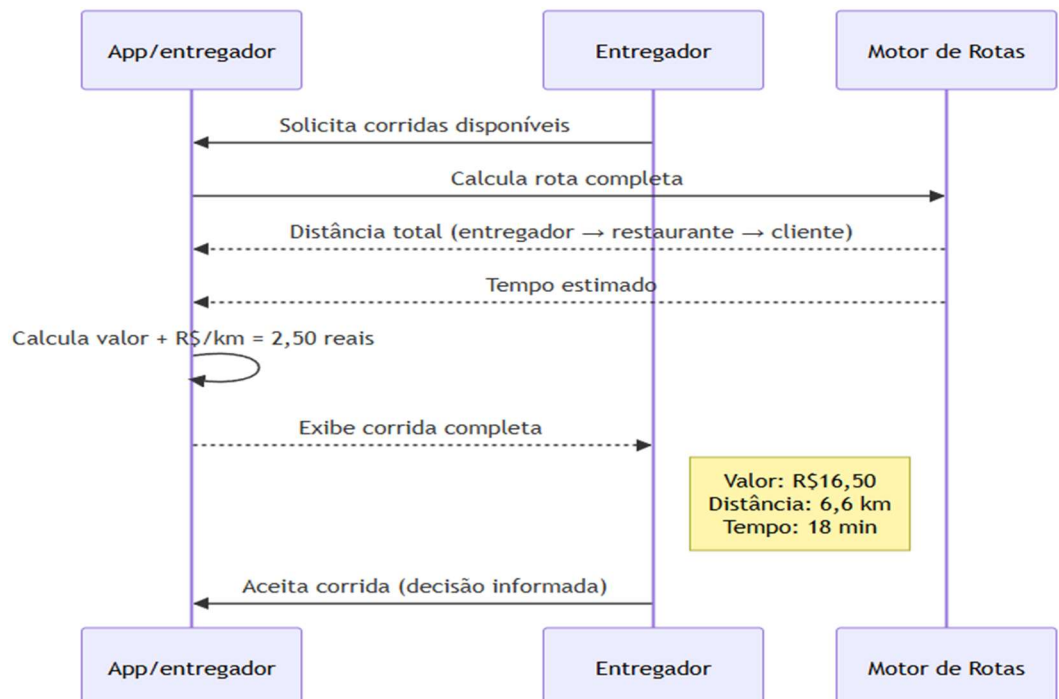
1. Dispatch inteligente (sem espera no restaurante)

-Diagrama de sequência que demonstra de forma específica a parte do entregador na espera do pedido para continuar com a entrega.



2. Cálculo correto de distância e ganho

-Diagrama de sequência que demonstra para o entregador a distância total e o ganho total com a entrega.



3. Notificações automáticas ao cliente

-Diagrama de sequência que demonstra o funcionamento das notificações de preparo, o funcionamento de rastreamento da entrega e tempo para entrega para o cliente.

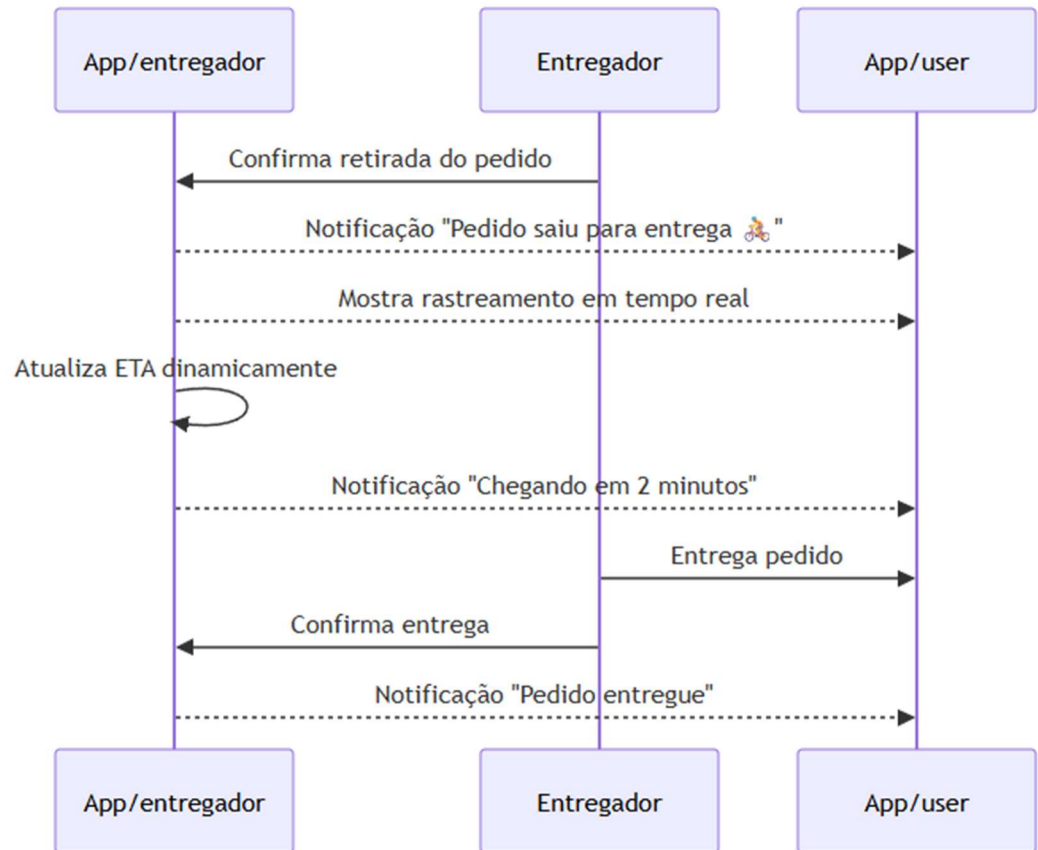
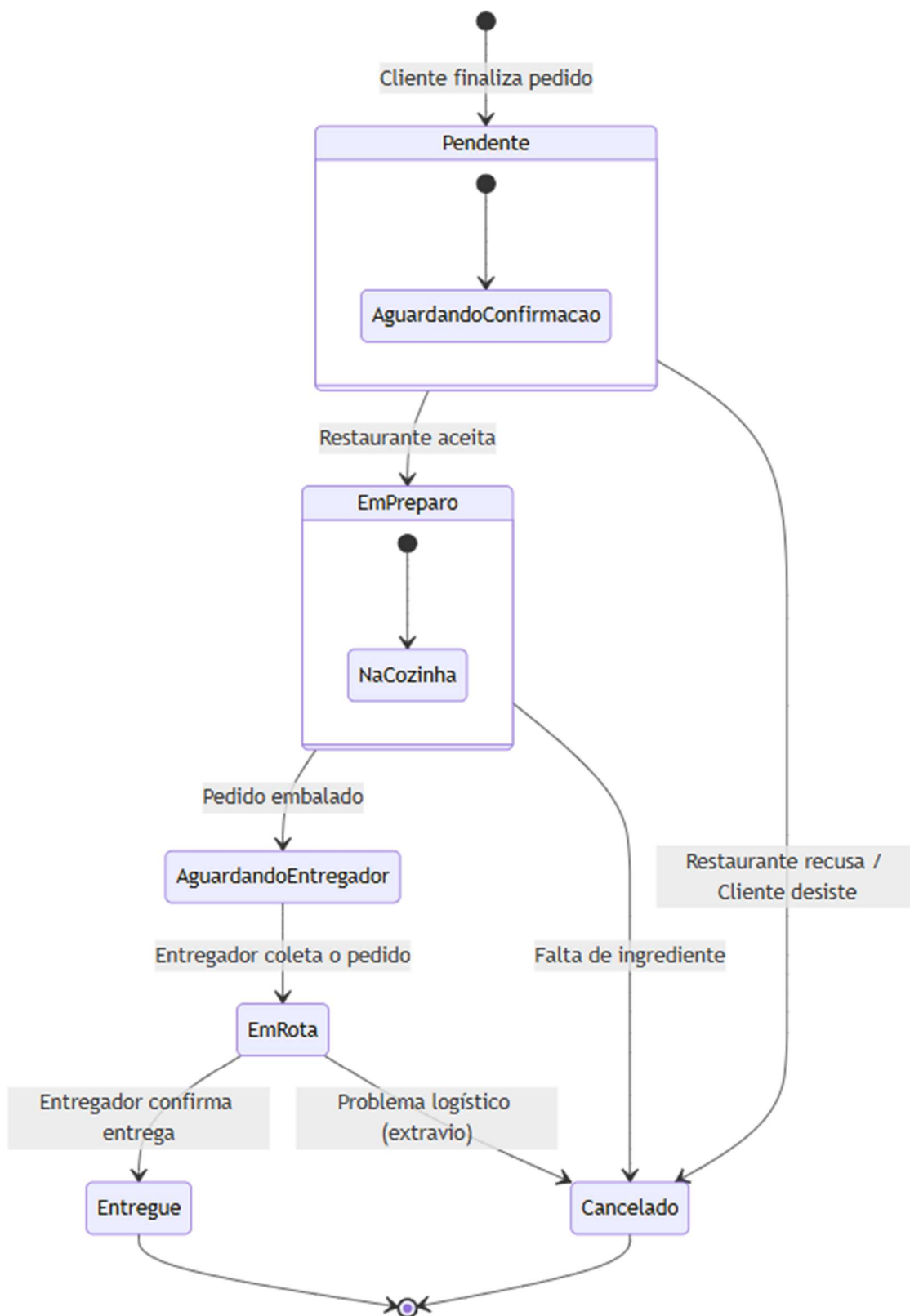
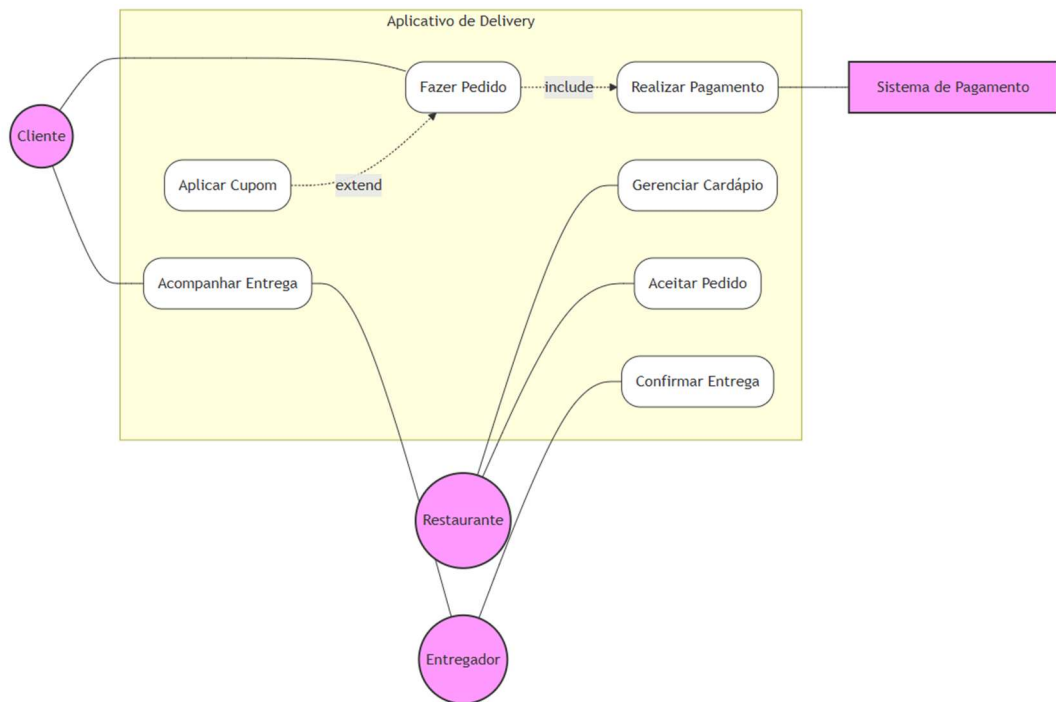


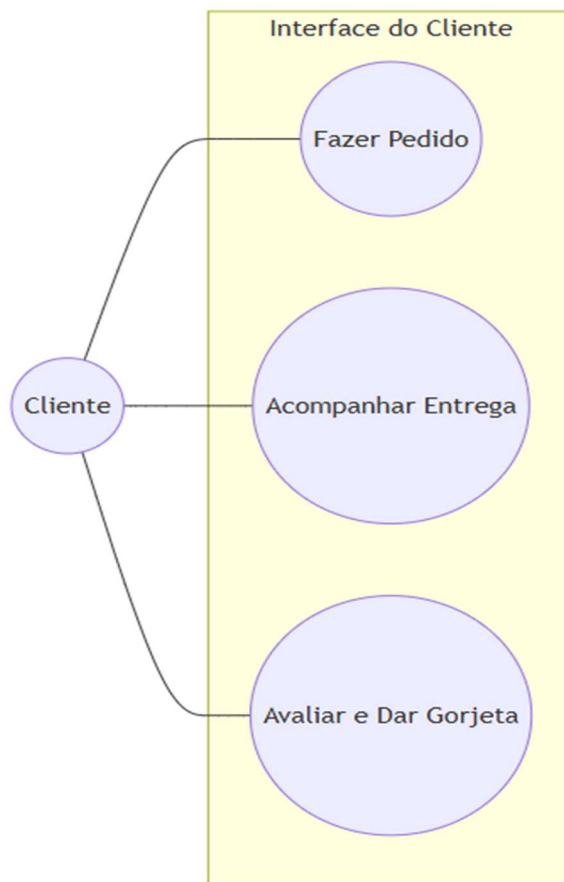
Diagrama de Estado

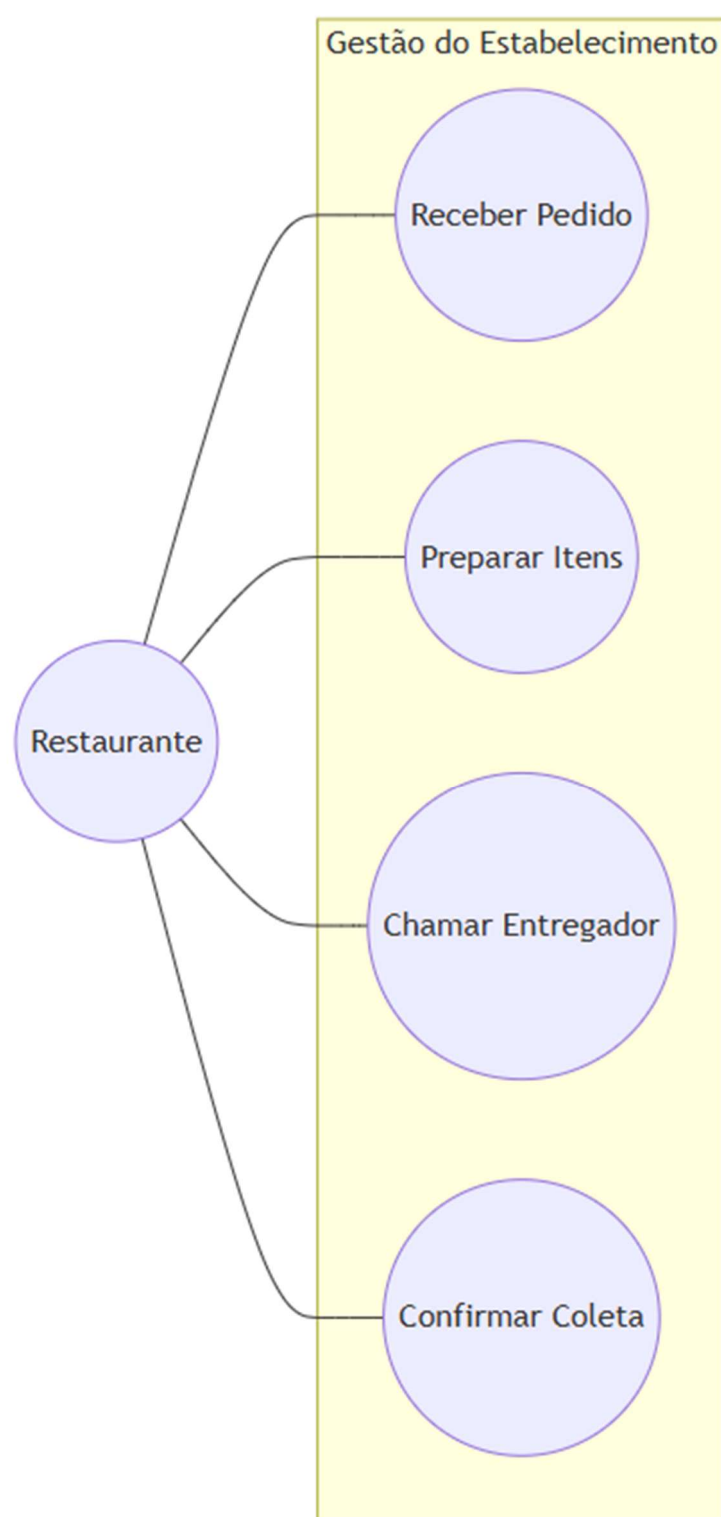
-Diagrama de Estado que explica o ciclo de vida da entrega, mostrando as etapas pela qual ele passa até ser entregue.



Diagramas de Caso de Uso







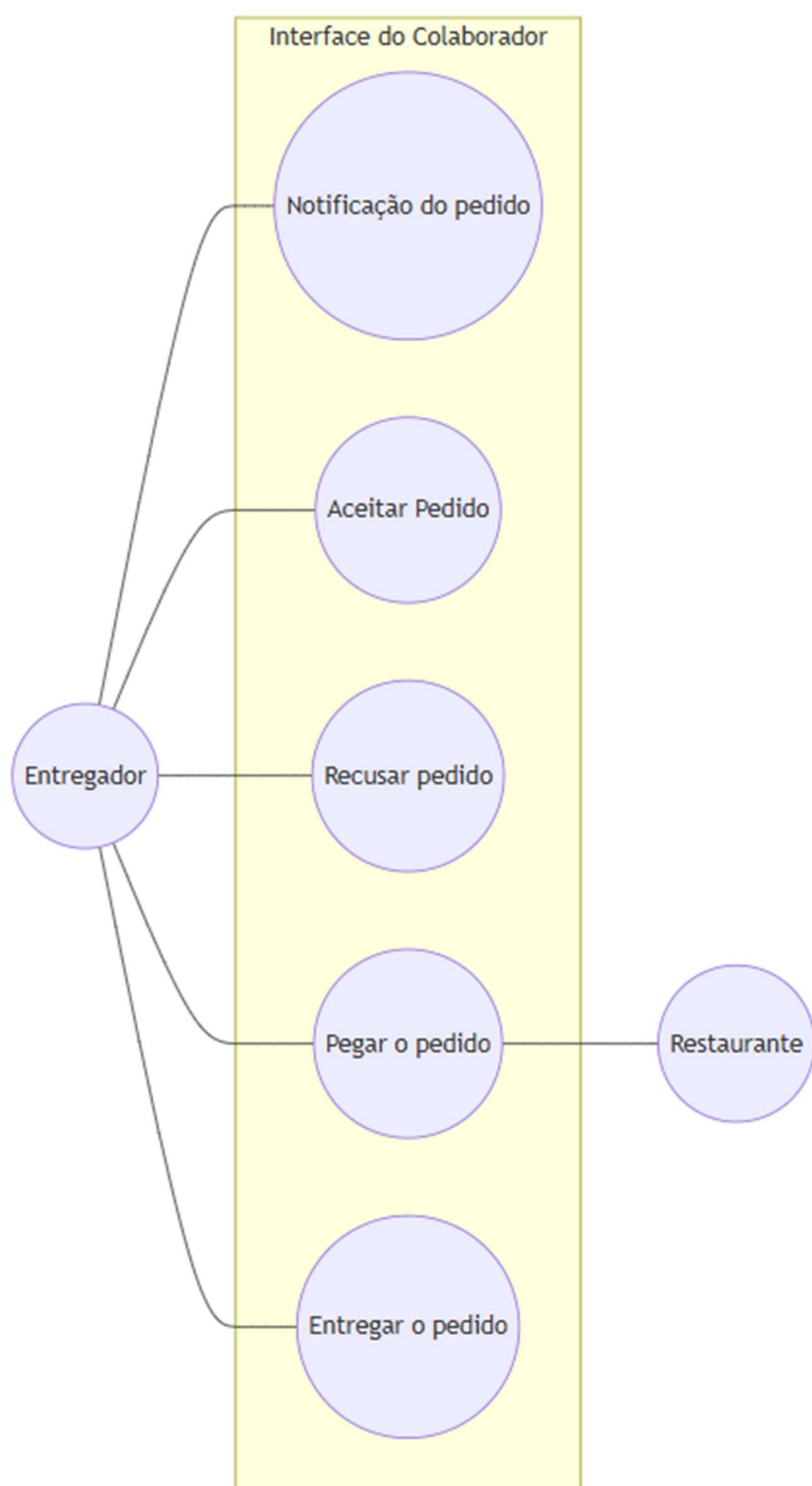


Tabela de Dados

#	Tabela de Dados			
1	Nome	ID	E-mail	Telefone
2	Pessoa 1	1	peessoa1@email.com	(19) 99999-0001
3	Pessoa 2	2	peessoa2@email.com	(19) 99999-0002
4	Pessoa 3	3	peessoa3@email.com	(19) 99999-0003
5	Pessoa 4	4	peessoa4@email.com	(19) 99999-0004
6	Pessoa 5	5	peessoa5@email.com	(19) 99999-0005
7	Pessoa 6	6	peessoa6@email.com	(19) 99999-0006
8	Pessoa 7	7	peessoa7@email.com	(19) 99999-0007
9	Pessoa 8	8	peessoa8@email.com	(19) 99999-0008
10	Pessoa 9	9	peessoa9@email.com	(19) 99999-0009
11	Pessoa 10	10	peessoa10@email.com	(19) 99999-0010
12	Pessoa 11	11	peessoa11@email.com	(19) 99999-0011
13	Pessoa 12	12	peessoa12@email.com	(19) 99999-0012
14	Pessoa 13	13	peessoa13@email.com	(19) 99999-0013
15	Pessoa 14	14	peessoa14@email.com	(19) 99999-0014
16	Pessoa 15	15	peessoa15@email.com	(19) 99999-0015
17	Pessoa 16	16	peessoa16@email.com	(19) 99999-0016
18	Pessoa 17	17	peessoa17@email.com	(19) 99999-0017
19	Pessoa 18	18	peessoa18@email.com	(19) 99999-0018
20	Pessoa 19	19	peessoa19@email.com	(19) 99999-0019
21	Pessoa 20	20	peessoa20@email.com	(19) 99999-0020
22	Pessoa 21	21	peessoa21@email.com	(19) 99999-0021
23	Pessoa 22	22	peessoa22@email.com	(19) 99999-0022
24	Pessoa 23	23	peessoa23@email.com	(19) 99999-0023
25	Pessoa 24	24	peessoa24@email.com	(19) 99999-0024

3. Metodologia utilizada

As atividades foram conduzidas por meio de reuniões em grupo, pesquisas e desenvolvimento colaborativo.

Estratégias adotadas:

- Levantamento e análise de requisitos;
- Discussões em equipe;
- Modelagem de processos;
- Desenvolvimento de diagramas UML;
- Criação de protótipos de interface;
- Pesquisa sobre logística e funcionamento de aplicativos de delivery.

Ferramentas e materiais utilizados:

- Ferramentas de criação de diagramas;
- Softwares de prototipagem;
- Documentos digitais;
- Plataformas de comunicação online.

4. Resultados Obtidos

O projeto permitiu desenvolver uma solução conceitual voltada à melhoria dos serviços de delivery.

Resultados quantitativos e qualitativos:

- Desenvolvimento de diagramas de sequência, caso de uso e estado;
- Criação de protótipo de baixa fidelidade;
- Organização da lógica de funcionamento da plataforma;
- Identificação de problemas comuns em sistemas de entrega;
- Proposta de melhorias logísticas e operacionais.

Impacto gerado

O projeto contribuiu para o desenvolvimento acadêmico dos participantes, promovendo:

- Aplicação prática dos conteúdos do curso;
- Desenvolvimento de raciocínio lógico;
- Experiência com modelagem de sistemas;
- Trabalho em equipe;
- Planejamento de soluções tecnológicas.

Também foi possível compreender melhor os desafios enfrentados por entregadores e usuários de aplicativos de delivery.

Protótipo não funcional de Baixa Fidelidade – Flash Foods

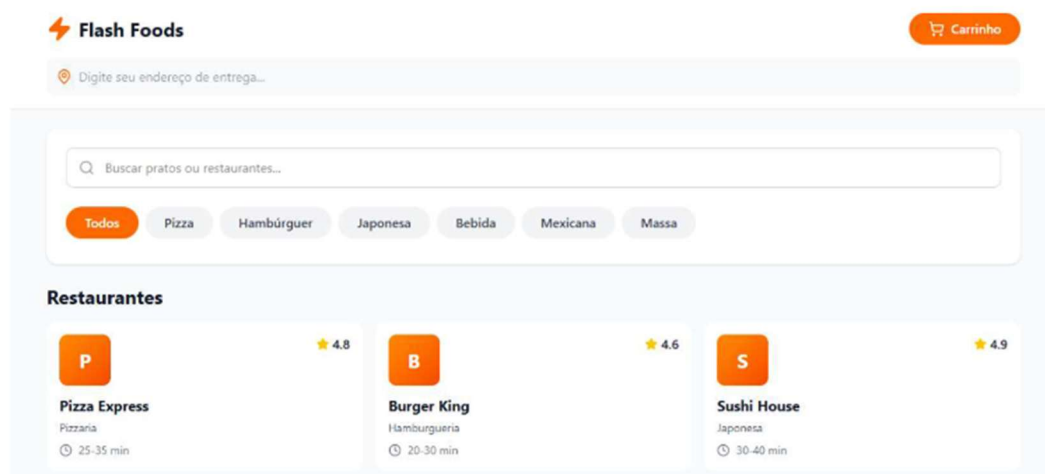
Tela inicial



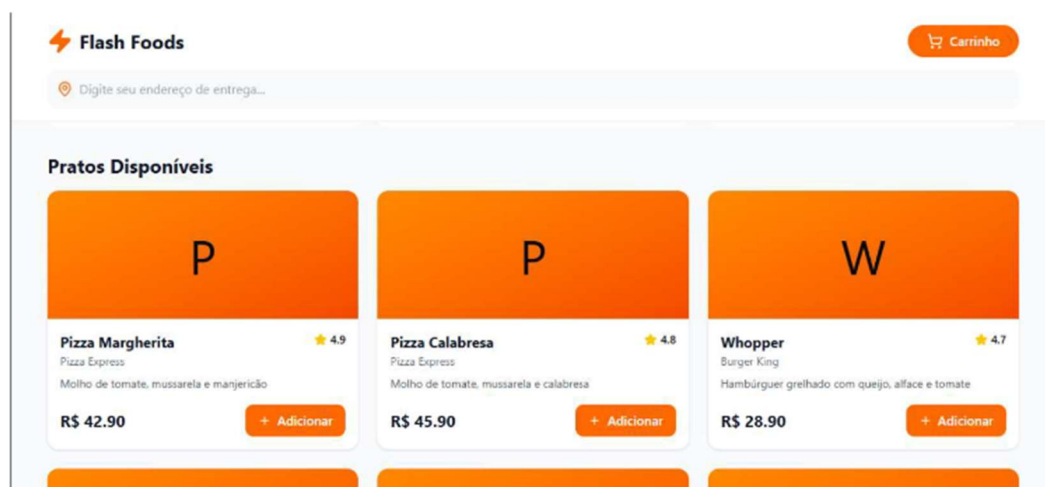
Essa é a tela inicial, onde temos acessos a várias áreas como:

- 1- Pedido
- 2- Entregador;
- 3- Cadastro;

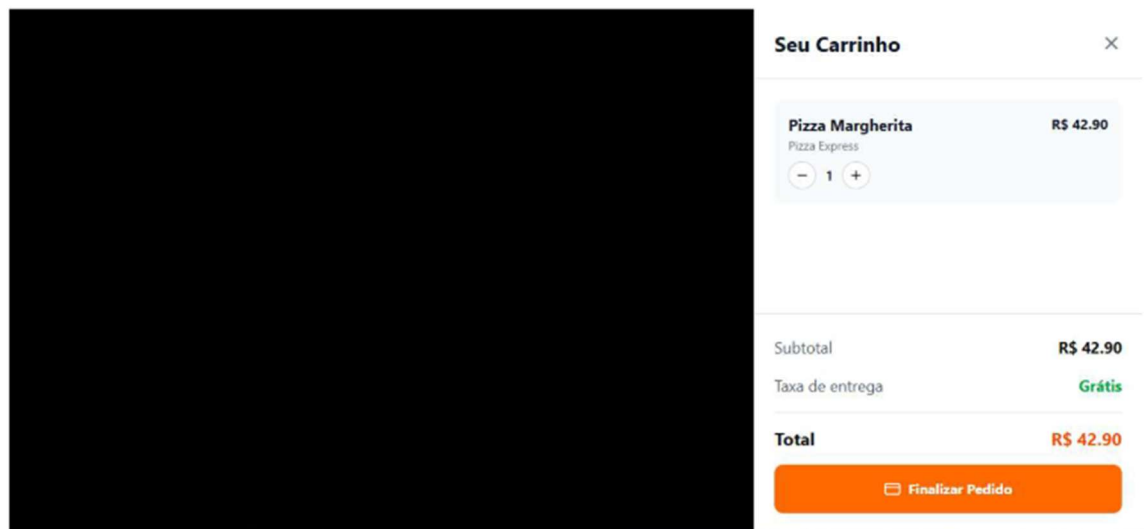
Acessando área de pedidos



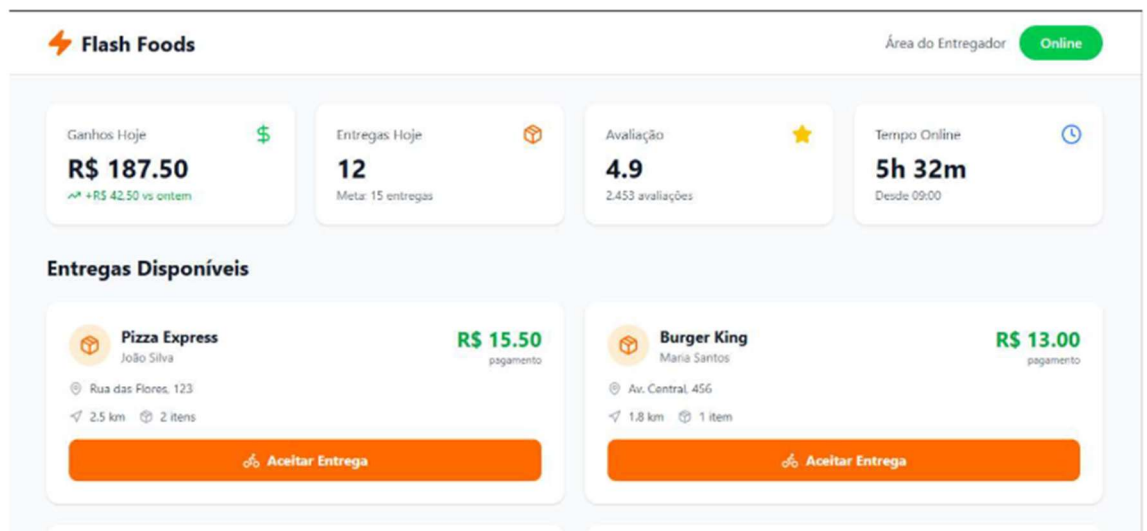
Essa é a tela de pedidos, podemos colocar nosso endereço, escolher de acordo com as categorias (pizza, hambúrguer, comida japonesa, bebidas, comida mexicana e massas). Também é possível ver os pratos disponíveis. Como mostrado na imagem abaixo:



Ao clicar em adicionar o prato vai direto para o carrinho, onde é possível finalizar a compra (Apenas pessoas cadastradas)



Área do Entregador



Aqui nessa tela, podemos ter acesso as entregas que podem ser aceitas, as informações de entrega feitas, ganhos, tempo de trabalho e avaliação do entregador.

5. Reflexão Crítica do Aluno

A realização do projeto proporcionou uma experiência importante para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos integrantes do grupo.

Durante as atividades, foi possível aplicar conhecimentos relacionados à análise de requisitos, modelagem de sistemas, criação de diagramas e planejamento de software.

Além dos conhecimentos técnicos, o projeto também contribuiu para o desenvolvimento de competências como trabalho em equipe, comunicação, organização e resolução de problemas.

Um dos principais desafios encontrados foi organizar as ideias do grupo e transformar problemas reais do serviço de delivery em soluções viáveis para o sistema.

Outro desafio foi representar corretamente os fluxos do aplicativo por meio dos diagramas e protótipos.

As dificuldades foram superadas através de reuniões, divisão de tarefas e pesquisas realizadas pelos integrantes.

O projeto apresentou forte relação com a formação profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pois envolveu etapas comuns ao desenvolvimento de software, como levantamento de requisitos, modelagem e documentação.

Como sugestão de melhoria, seria interessante desenvolver futuramente um protótipo funcional da plataforma e realizar testes práticos com usuários.

6. Evidências da Atividade

Foram desenvolvidos os seguintes materiais:

- Documento com proposta inicial do projeto;
- Diagramas de sequência;
- Diagrama de caso de uso;
- Diagrama de estado;
- Protótipo de baixa fidelidade.

Os documentos produzidos podem ser anexados ao final deste relatório.

Print da Entrevista do reddit.



k3lucas • há 1 ano

Vou colocar alguns "problemas" que tenho com frequência fazendo entregas de ifood a noite como complemento de renda:

- 1 - Ficar muitos minutos esperando em restaurante por pedidos que não estão prontos. Ao meu ver o ifood só deveria chamar o entregador quando o pedido já está pronto, não faz sentido travar um entregador num restaurante por 30 minutos. Em Mcdonalds já fiquei UMA HORA esperando pedido.
- 2 - Previsão de chuva errada. Eu sempre vejo a Previsão antes de sair, em dois ou mais aplicativos e sites diferentes e com frequência sou pego de surpresa por chuva.
- 3 - Waze e Maps mandarem fazer conversões proibidas ou entrar na contramão.
- 4 - Não saber ao certo se a entrega vai compensar financeiramente. Esse aqui acho que é o que mais dá pra fazer um app a respeito. Quando surge a corrida na tela para nós, aparece o valor e a distância mas a distância que aparece é só do restaurante até o cliente, não contam o deslocamento de onde estamos até o restaurante. Exemplo: Surge na tela R\$ 6,50. 3,60KM. Porém eu tenho que percorrer mais 3km pra chegar até o restaurante então o total real será 6,60km.

Foto da reunião do grupo na Fatec Araraquara.



7. Carga Horária Total Comprovada

- Total de horas realizadas: 30 horas
 - Horas validadas pelo professor: José Rodrigo Cabral
-

8. Declaração do Professor Responsável

Declaro que o aluno acima cumpriu as atividades extensionistas descritas neste relatório.

- Nome do professor: _____
 - Cargo/Função: _____
 - Assinatura: _____
 - Data: ____/____/____
-

9. Referencias Bibliográficas

- FIGMA. Ferramenta de design colaborativo para criação de interfaces e protótipos.
- REDDIT. Plataforma de fóruns e comunidades online utilizada para pesquisa com usuários.
- FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAQUARA (FATEC). Material didático da disciplina Engenharia de Software. Araraquara: FATEC Araraquara, 2026
- FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAQUARA (FATEC). Material didático da disciplina Projeto Integrador I. Araraquara: FATEC Araraquara, 2026.
- MARKDOWN GUIDE. Guia de referência para sintaxe Markdown.
- MERMAID. Diagramas e visualizações baseados em texto.